

Laboratoire : Dual Boot & Configurations

C'est quooooi un Dual Boot !?

1 Introduction

1.1 Installation : Windows 11

Votre objectif consiste à installer un système d'exploitation à partir de zéro puis d'y ajouter Ubuntu. Serez-vous en mesure de relever ce défi avec succès ... ?

2 Objectif

2.1 Installation de Windows 11

2.1.1 Préparation de la clé USB Bootable :

« Selon Microsoft, comment installer Windows11 correctement ? »

2.1.2 Test du système d'exploitation

~~☐ J'ai réussi à rendre la clé USB « Bootable »~~

- ☐ Quel est la manière **officielle** de préparer une clé USB bootable selon windows ?

La méthode officielle de Microsoft, c'est d'utiliser l'outil Media Creation Tool. Tu le télécharges sur le site de Microsoft, tu le lances, tu choisis «Créer un support d'installation» (pour un autre PC), tu sélectionnes ta clé USB et l'outil se charge de tout tout seul : il télécharge Windows et rend la clé bootable.

- ☐ Ça veut dire quoi bootable ?

Concrètement, au lieu de lancer Windows qui est sur ton disque dur, le PC va lire ce qu'il y a sur la clé au démarrage et lancer le programme d'installation qui se trouve dessus. C'est comme si ta clé devenait un mini-disque dur de secours avec lequel tu peux "allumer" l'ordi pour installer un nouveau système

~~☐ J'arrive à aller sur le Bios & sélectionner la clé-usb~~

- ☐ Mais.. c'est quoi un Bios ?

Le BIOS (Basic Input/Output System), c'est un petit programme intégré à la carte mère de ton ordinateur

En gros, c'est le "cerveau de base" qui se réveille en premier quand tu appuies sur le bouton d'allumage.

Il vérifie que tous les composants (processeur, mémoire, disque dur, clavier...) fonctionnent.

Il cherche où se trouve le système d'exploitation pour le lancer (sur le disque

dur, la clé USB, etc.)

- ☐ Quelles-sont les deux manières de Boot sur la clé-usb depuis le Bios ?

Via le menu de boot (Boot Menu) et en modifiant l'ordre de boot (Boot Order) dans les paramètres du BIOS

- ☐ Comment l'ordre de boot fonctionne-t-il et comment le modifier ?

L'ordre de boot, c'est la liste des appareils que le PC vérifie dans l'ordre pour trouver un système à démarrer (disque dur, clé USB, etc.). Il commence par le 1er et passe au suivant si rien n'est trouvé

☐ ~~L'installation de Windows s'est produite sans erreur !~~

☐ ~~J'arrive à me promener sur Windows 11~~

☐ ~~Mon ordinateur accède au Wifi EPFL ou Eduroam~~

☐ ~~+ La partition Windows est chiffrée avec BitLocker +~~

2.1.3 Installation des logiciels de tous les jours

« Bravo.. Maintenant, arrivez-vous, à l'aide d'internet, à installer et tester les logiciels suivants ? »

- ☐ ~~J'arrive à installer un moteur de recherche comme Brave ou Firefox~~
- ☐ ~~J'arrive à ajouter une extension comme font-finder ou color-picker~~
- ☐ ~~Suite Office : Teams, Office, Word, Excel~~
- ☐ ~~Cisco Secure Client VPN~~
- ☐ ~~Cisco Webex~~

2.1.4 Aide ?

« Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez lire les articles suivants : »

- VPN : <https://www.epfl.ch/campus/services/ressources-informatiques/network-services-reseau/acces-intranet-a-distance/clients-vpn-disponibles/>
- Cisco Webex : <https://www.epfl.ch/campus/services/ressources-informatiques/communications-unifiees/softphone-webex/>
- Workspace One : <https://www.getwsone.com/>

2.2 Installation d'Ubuntu

C'est l'heure de tester vos Skills !

2.2.1 Préparation de la clé USB Bootable

☐ ~~J'ai réussi à rendre la clé USB « Bootable »~~

☐ Quelle est la différence entre Ventoy et Rufus ?

Rufus: Il formate complètement ta clé et y grappe un seul ISO à la fois. Si tu veux changer d'ISO, il faut tout réécraser. C'est simple, fiable et rapide pour une installation unique

Ventoy: Tu l'installes une seule fois sur la clé, puis après tu peux copier-coller autant d'ISO que tu veux (Windows, Ubuntu, d'autres) comme des fichiers normaux. Au démarrage, un menu te propose de choisir lequel lancer. C'est super pratique pour avoir plusieurs systèmes sur une même clé.

☐ ~~J'arrive à aller sur le Bios & sélectionner la clé~~

☐ ~~J'arrive à me promener sur Ubuntu~~

☐ ~~L'installation d'Ubuntu s'est produite sans erreur~~

☐ ~~La partition Ubuntu est chiffrée lors de son installation~~

☐ ~~J'arrive à relance l'ordinateur sur Windows et Ubuntu, selon mon envie~~

☐ ~~Mon ordinateur accède au Wifi EPFL ou Eduroam~~

☐ ~~J'arrive à ajouter une extension comme font finder ou color picker~~

2.2.2 Commandes Linux

« C'est l'heure de voir si tu es un vrai Geek, arriveras-tu à utiliser ton Google-Fu pour répondre à ces questions ... ? »

☐ ~~Les commandes listées ci-dessous ont été testées~~

☐ ~~Je sais à quoi ça sert et je connais leurs acronymes~~

☐ ~~J'arrive à les utiliser en ligne de commande~~

☐ ~~Je suis capable de les expliquer devant mon/ma formateur-ice.~~

☐ LS

List

☐ CD

Change Directory

☐ PWD

Print **W**orking **D**irectory

☐ MKDIR

Make **D**irectory

☐ RM

Remove

2.2.3 Bonus - Pour les challengers !

1. Je connais la différence entre Edge, Brave et Firefox et arrive à l'expliquer 🏆
2. Je connais le terme « USB Live Boot » et arrive à l'expliquer 🏆
3. J'ai téléchargé un autre OS (Exemple : Parrot OS) de mon choix et testé un Live Boot 🏆🏆
4. J'ai créé un tripleboot¹ 🏆🏆🏆🏆
5. Je suis capable d'expliquer, pourquoi il est important de chiffrer mon disque 🏆
6. Je sais pourquoi le Secure Boot / Bios Password est important afin d'éviter un hacker de s'en prendre à ma machine 🏆🏆
7. Sur Linux, J'ai installé « Cowsay », et j'ai configuré mon terminal pour qu'à chaque lancement de mon terminal, un message amusant apparaisse 🏆🏆🏆

¹ Aide : https://youtu.be/j9THuUbom5U?si=UZ9bbZe_P_X-lduo : How To TRIPLE Boot Ubuntu, Kali Linux And Windows 10/11